1학년 SW경진대회

Scoreline

NBA와 NFL 실시간 스포츠 대시보드

제작보고서

작품명	Scoreline
출품자	장동현
소속 및 학번	글로벌 리더십 학부 / 22600618

1. 소프트웨어 소개

Scoreline은 NBA와 NFL 경기를 한 화면에서 확인할 수 있도록 제작한 웹 기반 스포츠 대시보드이다. 사용자는 리그, 날짜, 팀을 기준으로 경기를 탐색하고, 선택한 경기의 스코어와 팀 통계, 경기 진행 정보, 순위, 선수 기록을 확인할 수 있다. 스포츠 정보를 여러 사이트에서 반복해서 찾아야 하는 불편을 줄이고, 관심 팀 중심으로 정보를 빠르게 확인하는 것을 목표로 한다.

개발 목적

- 경기 일정, 결과, 상세 기록을 하나의 흐름으로 연결하여 탐색 시간을 줄인다.
- 즐겨찾기와 팀 선택 기능으로 사용자가 관심 있는 팀의 정보를 우선 확인하도록 돕는다.
- 실시간 외부 데이터를 사용하여 데모 정보가 아닌 실제 경기 중심의 화면을 제공한다.
- 데이터를 가져오지 못하는 경우 재시도 화면을 제공하여 서비스 상태를 명확하게 안내한다.

구분	내용
서비스 형태	웹 브라우저에서 실행되는 스포츠 정보 대시보드
대상 리그	NBA, NFL
주요 사용자	해외 스포츠 경기를 정기적으로 확인하는 학생 및 팬
핵심 가치	실시간성, 팀 중심 탐색, 통합 정보 제공

2. 제작 과정

제작은 사용자 화면 설계, 데이터 수집 구조 구현, 상세 기능 연결, 오류 처리와 품질 점검 순서로 진행하였다. 초기에는 경기 목록과 상세 화면의 기본 구조를 먼저 구성하고, 이후 실제 스포츠 데이터 API와 뉴스 피드를 연동하였다. 마지막으로 즐겨찾기, 팀 검색, 독립 스크롤과 반응형 레이아웃을 다듬어 PC와 모바일 환경 모두에서 사용성을 개선하였다.

단계	진행 내용
1. 기획	경기 목록, 상세 정보, 팀 탐색, 뉴스 기능의 화면 흐름 설계
2. UI 구현	React와 TypeScript로 대시보드, 일정 필터, 상세 탭, 팀 탐색 화면 구현
3. 데이터 연동	ESPN과 BALLDONTLIE의 경기 및 순위 데이터를 서버 API로 통합
4. 뉴스 기능	Google News RSS를 사용하고 한글 제목과 출처를 제외하여 영어 뉴스 제공
5. 상세 개선	원정과 홈 점수를 양쪽에 배치하고, 쿼터별 점수표와 가로 비교 그래프 추가
6. 반응형 UI	화면 너비에 따라 일정, 경기 상세, 뉴스 카드의 폭·글자 크기·배치를 조정하고 가로 넘침을 방지
7. 안정화	데이터 누락 시 재시도 화면, 중복 경기 제거, 팀과 리그를 함께 비교하는 필터 적용

시스템 구성

사용자 브라우저
React + TypeScript 사용자 인터페이스 경기 필터, 팀 즐겨찾기, 상세 탭, 뉴스 화면
Node.js API 및 Vercel Serverless Functions
외부 응답 정리, 경기 중복 제거, 팀별 뉴스 필터링, 오류 메시지 반환
외부 데이터 제공처
ESPN: 경기, 박스스코어, 순위 | BALLDONTLIE: 보조 경기 데이터 | Google News RSS: 팀 뉴스

3. 소프트웨어 내용과 동작

Scoreline은 상단 리그 선택, 팀 탐색, 일정 목록, 경기 상세 정보, 팀 뉴스 영역으로 구성된다. 사용자가 리그나 팀을 선택하면 해당 조건에 맞는 경기만 일정에 표시되며, 경기 카드를 선택하면 오른쪽 상세 영역의 정보가 함께 변경된다.

기능	구체적인 동작 내용
리그 및 날짜 필터	All Leagues, NBA, NFL 선택과 Yesterday, Today, Upcoming 필터를 조합하여 경기 목록을 확인한다.
팀 탐색	팀명 또는 약어를 검색하고 팀을 선택하면 해당 팀의 일정만 표시한다. NBA와 NFL에서 같은 약어를 쓰는 경우에도 리그를 함께 비교해 다른 팀 경기가 섞이지 않도록 처리한다.
즐겨찾기	팀 탐색 영역에서 팀을 즐겨찾기에 추가하거나 해제할 수 있다. 즐겨찾기 팀은 상단에 표시되며 팀별 최근 경기 1개를 빠르게 확인할 수 있다.
경기 상세	선택한 경기의 스코어, 팀 통계, 해당 리그 순위, Box Score를 탭으로 제공한다. 선수 기록 표는 가로 스크롤을 지원한다.
쿼터 점수 비교	Stats 탭에서 원정과 홈 팀의 쿼터별 점수를 표로 분리해 보여주고, 중앙 기준선의 양쪽으로 뻗는 가로 그래프로 점수 차이를 비교한다.
반응형 화면	PC와 모바일 화면 크기에 맞게 일정·상세·뉴스 영역을 재배치한다. 긴 기사 제목과 출처는 줄바꿈 처리하여 화면 밖으로 넘치지 않도록 구성했다.
영어 뉴스	선택한 팀을 기준으로 Google News RSS를 조회한다. 영어권 피드를 우선 사용하고 제목 또는 출처에 한글이 포함된 기사는 제외한다.
오류 처리	점수 데이터를 받지 못하면 빈 데모 화면을 표시하지 않고 로딩 화면과 Try again 버튼을 표시한다.

4. 개발 언어와 플랫폼

프런트엔드는 빠른 화면 갱신과 컴포넌트 단위 개발에 적합한 React 기반으로 구현하였다. 외부 API 키가 브라우저에 노출되지 않도록 Node.js 서버와 Vercel Serverless Functions를 통해 데이터를 요청하고 가공하도록 구성하였다.

구분	사용 기술	활용 내용
프런트엔드	React 18, TypeScript	대시보드 화면, 상태 관리, 팀 및 경기 필터 구현
빌드 도구	Vite	개발 서버와 프로덕션 빌드 구성
백엔드	Node.js	외부 API 호출, 데이터 정리, 오류 응답 처리
배포 플랫폼	Vercel	웹 정적 배포 및 API Serverless Functions 실행
데이터 API	ESPN, BALLDONTLIE, Google News RSS	경기 일정, 기록, 순위, 팀 뉴스 제공

데이터 처리 원칙

- 동일 경기의 중복 데이터는 리그, 날짜, 홈 팀, 원정 팀 정보를 기준으로 제거한다.
- 선택한 팀의 경기만 보여줄 때는 약어뿐 아니라 리그도 함께 비교한다.
- 경기 데이터가 일시적으로 비어도 마지막 정상 데이터를 유지할 수 있도록 클라이언트 상태를 관리한다.
- 뉴스는 팀 관련성을 검토한 뒤 최신 발행 시각 순으로 정렬하여 표시한다.

5. AI 도구 활용 내역

개발 과정에서 OpenAI Codex를 보조 도구로 활용하였다. AI가 제안한 내용은 그대로 적용하지 않고, 요구사항과 프로젝트 구조에 맞는지 검토한 뒤 수정하여 반영하였다. 최종 기능 선택과 코드 반영, 실행 검증은 제작자가 수행하였다.

활용 항목	활용 방식
UI와 기능 설계 보조	대시보드의 일정, 팀 탐색, 상세 탭, 뉴스 영역을 구성할 때 컴포넌트 구조와 구현 방향을 검토하는 데 활용하였다.
코드 작성 및 수정 보조	React, TypeScript, CSS, Node.js 코드의 반복 작업을 줄이고, 팀 약어 매핑과 화면 레이아웃 문제를 수정하는 데 활용하였다.
오류 점검 보조	빌드 오류, API 응답 형식, 로고 매핑, 쿼터별 점수 데이터 전달 여부를 확인할 때 점검 항목을 정리하는 데 활용하였다.
문서화 보조	README와 제작보고서의 초안을 구성하고, 현재 구현 기능과 일치하는지 검토하는 데 활용하였다.

6. 활용 방안과 기대 효과

Scoreline은 스포츠 팬이 경기 전후에 필요한 정보를 빠르게 확인하는 개인용 대시보드로 활용할 수 있다. 특히 여러 리그를 함께 보는 사용자가 팀별 경기 일정, 최근 결과, 선수 기록과 관련 뉴스를 한 번에 탐색하는 데 적합하다.

활용 방안

- 수업 쉬는 시간이나 이동 중 관심 팀의 경기 결과와 다음 일정을 빠르게 확인한다.
- NBA와 NFL을 함께 보는 사용자가 리그 전환과 팀 검색을 통해 정보를 비교한다.
- 스포츠 동아리, 학급 프로젝트, 개인 포트폴리오에서 실시간 데이터 기반 웹 서비스 사례로 활용한다.
- 향후 사용자 계정, 경기 알림, 관심 선수, 경기 예측 기능을 추가하는 기반으로 확장한다.

기대 효과

항목	기대 효과
정보 접근성	경기 일정과 결과, 상세 기록, 뉴스의 분산된 정보를 하나의 화면에서 제공한다.
개인화	팀 선택과 즐겨찾기를 통해 사용자가 관심 있는 경기 중심으로 화면을 구성할 수 있다.
실용성	실제 외부 데이터를 연동하여 스포츠 정보 서비스의 기본 흐름을 경험할 수 있다.
확장성	새 리그, 알림, 사용자 계정, 데이터 분석 기능을 추가할 수 있는 구조를 갖추고 있다.

7. 결론

Scoreline은 단순히 점수만 보여주는 화면을 넘어, 팀별 탐색과 즐겨찾기, 경기 상세 기록, 영어 뉴스까지 연결한 실시간 스포츠 정보 서비스이다. 실제 API를 연동하고 오류 상황에 재시도 경험을 제공함으로써, 사용자가 신뢰할 수 있는 웹 대시보드를 만드는 것을 목표로 구현하였다.